Collatz-Weyl PRNG: A High-Performance Pseudo-random Number Generator

Annotated Quarto Edition of Tomasz R. Dziala (2023) for Applied Cryptography & HPC Seminars

Tomasz R. Dziala
Department of Physics and Computer Science

เรียบเรียงและเสริมบทวิเคราะห์: อาจารย์ ดร.กิตติพงศ์ ทรัพย์วัฒนาชัย
ภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

2023-12-01

Table of contents

1 1. **ข้อจำกัดของคอลลัทซ์เดี่ยวและวิธีแก้ไข** (The Collatz Limitation & Fix) 1
2 2. **ขั้นตอนวิธี** Collatz-Weyl PRNG (Algorithm Formulation) 2
3 3. **โค้ดภาษา** Python **สำหรับทดลองปั่นตัวเลขสุ่ม** 2
4 **เอกสารอ้างอิง** (References) 3

จุดเด่นของเปเปอร์นี้ในวิชาสัมมนา

เปเปอร์ของ Tomasz R. Dziala (2023) นำเสนอนวัตกรรมการออกแบบตัวสร้างเลขสุ่มเทียมความเร็วสูง (PRNG) **โดยนำ ฟังก์ชันคอลลัทซ์วางนัยทั่วไป (Generalized Collatz) มาควบรวมกับ ลำดับของไวล์ (Weyl Sequence)**

จุดเด่นสำคัญสำหรับนิสิตคือ: ได้ฝึกรันชุดทดสอบมาตรฐานแห่งชาติสหรัฐฯ NIST SP 800-22 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานระดับโลกในการวัดความสุ่มสำหรับความปลอดภัยสารสนเทศ

---

1 1. ข้อจำกัดของคอลลัทซ์เดี่ยวและวิธีแก้ไข (The Collatz Limitation & Fix)

ปัญหาของการนำฟังก์ชันคอลลัทซ์ปกติมาทำเป็น PRNG **คือ วงโคจรจะลู่เข้าสู่** $4 \to 2 \to 1$ **เสมอ ซึ่งทำให้คาบของตัวเลขสุ่มหมดลงอย่างรวดเร็ว**

Dziala **แก้ปัญหานี้ด้วยการผสาน** 2 **ระบบเข้าด้วยกัน:**

1. **Generalized Collatz Transformation:** การคูณและบวกบิตในมอดุโล 2^{64}
2. **Weyl Sequence Generator:** ลำดับการบวกค่าคงที่อตรรกยะในมอดุโล 2^{64}:

$$w_{n+1} = (w_n + s) \bmod 2^{64}$$

โดยที่ s เป็นจำนวนคี่คงที่ (Odd Increment) ซึ่งตามทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์ ลำดับนี้จะ **การันตีคาบความยาวเต็มที่เท่ากับ $2^{64} \approx 1.84 \times 10^{19}$ อย่างแน่นอน**

---

2 2. ขั้นตอนวิธี Collatz-Weyl PRNG (Algorithm Formulation)

ในแต่ละรอบของการปั่นบิต:

$$w = (w + s) \bmod 2^{64}$$

$$x = \begin{cases} (x \gg 1) \oplus w & \text{ถ้า } x \text{ เป็นจำนวนคู่} \\ ((3x + 1) \gg 1) \oplus w & \text{ถ้า } x \text{ เป็นจำนวนคี่} \end{cases}$$

เมื่อ $\gg$ **คือการเลื่อนบิตไปทางขวา** (Bitwise Right Shift) **และ** $\oplus$ **คือการกระทำ** Bitwise XOR

---

3 3. โค้ดภาษา Python สำหรับทดลองปั่นตัวเลขสุ่ม

```python
import numpy as np


class CollatzWeylPRNG:

    def __init__(self, seed_x: int, seed_w: int, step_s: int = 0xB5AD4ECEDA1CE2A9):
        self.mask64 = 0xFFFFFFFFFFFFFFFF
        self.x = seed_x & self.mask64
        self.w = seed_w & self.mask64
        self.s = step_s | 1  # บังคับให้เป็นจำนวนคี่เพื่อการันตีคาบ 2^64

    def next_uint64(self) -> int:
        self.w = (self.w + self.s) & self.mask64
        if self.x % 2 == 0:
            self.x = ((self.x >> 1) ^ self.w) & self.mask64
        else:
            self.x = (((3 * self.x + 1) >> 1) ^ self.w) & self.mask64
        return self.x

    def random_float(self) -> float:
        return self.next_uint64() / (2**64)


prng = CollatzWeylPRNG(123456789, 987654321)
```

```
samples = [prng.random_float() for _ in range(10)]
for i, s in enumerate(samples, 1):
    print(f"Sample {i:>2}: {s:.8f}")
```

---

4 เอกสารอ้างอิง (References)

1. **Dziala, T. R.** (2023). *Collatz-Weyl PRNG: A high-performance pseudorandom number generator.* arXiv:2312.17043.
2. **Rukhin, A. et al.** (2010). *A Statistical Test Suite for Random and Pseudorandom Number Generators for Cryptographic Applications.* NIST Special Publication 800-22, Rev. 1a.
3. **Marsaglia, G.** (2003). *Xorshift RNGs.* Journal of Statistical Software, 8(14), 1–6.